

TD chimie 8 : Diagrammes potentiel - pH

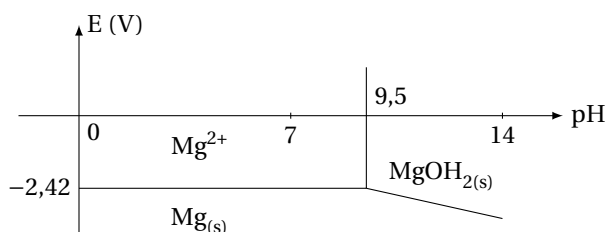
PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

On rappelle les potentiels standard des couples de l'eau : $E^\circ(\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}) = 1.23 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2(\text{g})) = 0.00 \text{ V}$ à 298 K.

Exercice 1 : Diagramme potentiel-pH du magnésium

L'allure du diagramme potentiel-pH du magnésium est tracée ci-contre pour une concentration de travail $c_{\text{tr}} = 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Déterminer le potentiel standard du couple $\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}_{(\text{s})}$ d'après le diagramme potentiel-pH.



2. Calculer le produit de solubilité K_s de l'hydroxyde de magnésium $\text{Mg}(\text{OH})_{2(\text{s})}$.

3. Le magnésium réagit-il avec l'eau ?

Exercice 2 : Diagramme potentiel-pH du cadmium

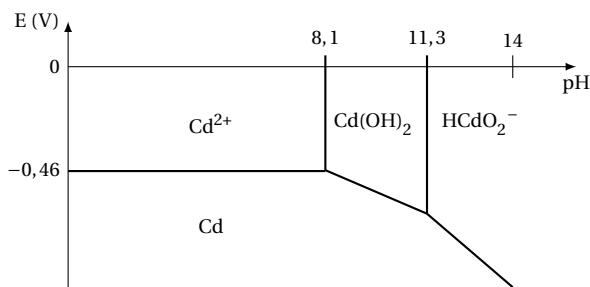
Le diagramme potentiel-pH du cadmium est tracé ci-contre pour une concentration de travail $c_{\text{tr}} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Déterminer le potentiel standard du couple $\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}_{(\text{s})}$ d'après le diagramme potentiel-pH.

2. Calculer le produit de solubilité K_s de l'hydroxyde de cadmium $\text{Cd}(\text{OH})_{2(\text{s})}$.

3. Déterminer la constante K de la réaction de formation de HCdO_2^- selon $\text{Cd}(\text{OH})_2 + \text{HO}^- = \text{HCdO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$.

4. Donner l'équation de la droite séparant les domaines de $\text{Cd}(\text{OH})_2$ et Cd .



5. Dans quelle gamme de pH le cadmium réagit-il avec l'eau ? En réalité cette réaction est très lente, expliquer pourquoi.

Exercice 3 : Diagramme potentiel-pH de l'uranium

La figure ci-dessous donne l'allure du diagramme potentiel-pH de l'uranium en se limitant au domaine de stabilité thermodynamique de l'eau.

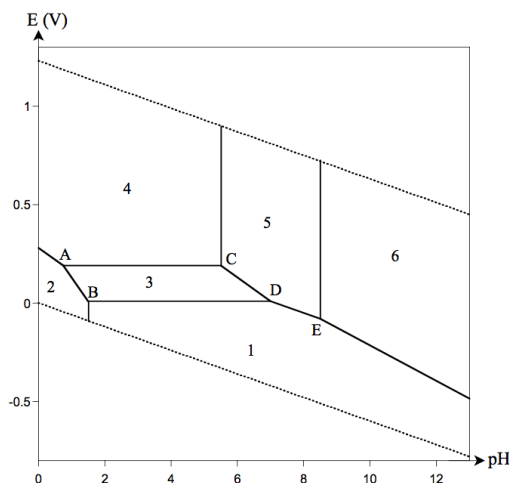
Les espèces à prendre en compte sont : U^{4+} , UO_2^{2+} , $\text{UO}_2(\text{OH})_{2(\text{aq})}$, $\text{UO}_2(\text{OH})_{3(\text{aq})}^-$ et $\text{U}(\text{OH})_{4(\text{aq})}$, toutes solubles dans l'eau.

On considérera une concentration totale en espèces dissoutes égale à $c_0 = 1 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ et, selon le pH et le potentiel, on se limitera toujours à deux formes présentes uniquement.

La frontière délimitant les domaines de prédominance correspond à l'équipartition de l'élément entre les deux espèces solubles.

1. Attribuer à chaque domaine du diagramme potentiel-pH l'espèce prédominante correspondante.

2. Calculer, en fonction du pH, les pentes des segments de droite correspondant aux frontières [AB] et [CD].



Exercice 4 : Diagramme potentiel-pH du cuivre

On donne ci-dessous le tracé du diagramme E-pH du cuivre tracé pour une concentration de travail c_{tr} en espèces solubles.

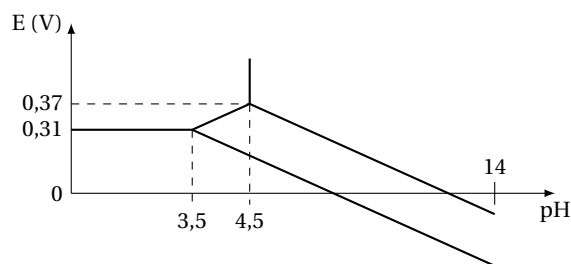
On a considéré pour ce tracé les espèces $\text{Cu}_{(\text{s})}$, $\text{Cu}_{(\text{aq})}^{2+}$, $\text{Cu}(\text{OH})_{2(\text{s})}$ et $\text{Cu}_2\text{O}_{(\text{s})}$.

On donne le produit de solubilité de $\text{Cu}(\text{OH})_{2(\text{s})}$: $K_{s1} = 10^{-20}$.

1. Placer les différentes espèces du cuivre sur le diagramme.

2. Déterminer la valeur de c_{tr} .

3. Déterminer les espèces du cuivre stables dans l'eau.



4. Déterminer, à l'aide du diagramme E-pH, le potentiel standard E_1° du couple Cu^{2+}/Cu .

Les deux espèces Cu^{2+} et Cu font partie aussi des couples $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$ et Cu^+/Cu de potentiels standard $E_2^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 0.16\text{V}$ et $E_3^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0.52\text{V}$.

5. Tracer sur le diagramme E-pH, les droites frontières pour le couple $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$ et pour le couple Cu^+/Cu . Interpréter l'allure des courbes.

6. Calculer la valeur maximale possible de la concentration en ions Cu^+ dans une solution à 0.1 mol L^{-1} en ions Cu^{2+} .

Exercice 5 : Titrage du fer par le chrome

Le sulfate de fer (II) est couramment utilisé comme produit phytosanitaire permettant de lutter contre la prolifération de la mousse (gazon, toitures, etc.).

On se propose de titrer les ions fer (II), contenus dans une solution d'anti-mousse commerciale, par les ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

On prélève alors $V_0 = 20.0\text{ mL}$ de la solution d'anti-mousse préalablement diluée au dixième que l'on introduit dans un bécher. On ajoute 5 mL d'acide sulfurique concentré. On titre alors le contenu du bécher par une solution de dichromate de potassium de concentration $C_1 = 2.00 \times 10^{-2}\text{ mol L}^{-1}$.

Ce titrage est suivi par potentiométrie et l'équivalence est obtenue pour un volume versé de solution de dichromate de potassium de 18.2 mL.

On donne ci-contre le diagramme potentiel-pH du fer (traits pleins) auquel on a superposé une partie de celui du chrome (traits pointillés) limité aux espèces $\text{Cr}^{3+}_{(\text{aq})}$, $\text{Cr}_2\text{O}_{3(\text{s})}$, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}_{7(\text{aq})}$ et $\text{CrO}_4^{2-}_{4(\text{aq})}$.

Les diagrammes ont été établis en considérant que la concentration totale en espèces dissoutes est égale à 0.1 mol L^{-1} et pour une température de 298 K :

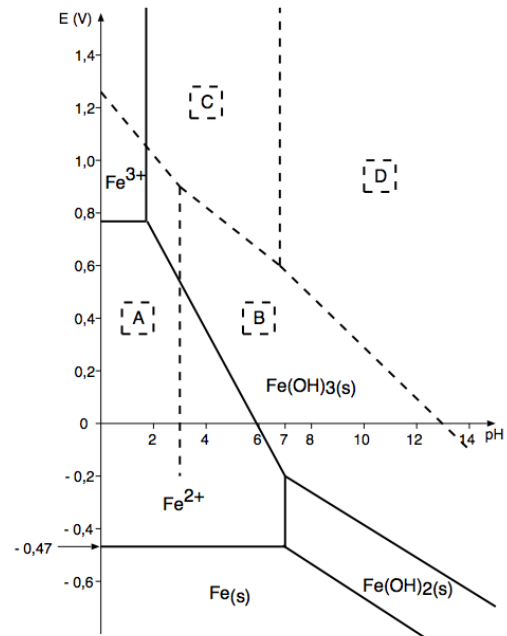
1. Pour le diagramme potentiel-pH du chrome, indiquer, en justifiant, les espèces auxquelles correspondent les domaines A, B, C et D.

2. À partir du diagramme potentiel-pH du fer, retrouver la valeur du potentiel standard du couple $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}_{(\text{s})}$.

3. Retrouver, de même, la valeur du produit de solubilité de l'espèce $\text{Fe}(\text{OH})_{2(\text{s})}$.

4. Grâce aux diagrammes potentiel-pH, déterminer la réaction de dosage en justifiant qu'elle soit thermodynamiquement possible.

5. Déterminer la concentration en sulfate de fer de la solution commerciale d'anti-mousse.



Exercice 6 : Stabilité de l'acide nitreux ★

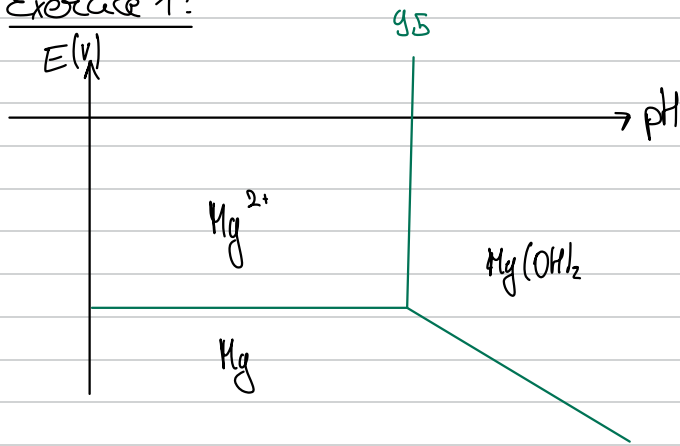
Établir le diagramme E-pH de l'azote relatif aux nombres d'oxydation II, III et V.

On prend $c_{\text{tr}} = 1\text{ mol L}^{-1}$.

On donne $E_1^\circ = 0.98\text{V}$ pour le couple $\text{HNO}_{2(\text{aq})}/\text{NO}_{(\text{g})}$, $E_2^\circ = 0.96\text{V}$ pour le couple $\text{NO}_3^-/\text{NO}_{(\text{g})}$ et $E_3^\circ = 0.94\text{V}$ pour le couple $\text{NO}_3^-/\text{HNO}_{2(\text{aq})}$.

Pour l'acide nitreux $\text{HNO}_{2(\text{aq})}$, on donne $\text{p}K_A = 3.3$. Que peut-on dire de l'acide nitreux ?

Exercice 1:



1) A Dans un diagramme E-pH, le potentiel affiché est le potentiel de Nernst, et non E° .

À la frontière Mg^{2+}/Mg : $\text{Mg}^{2+} + 2e^- = \text{Mg}$

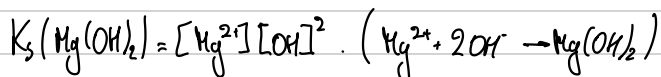
Nernst : $E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = E^\circ_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} + 0,03 \log [\text{Mg}^{2+}]$

À la frontière, $[\text{Mg}^{2+}] = C_{\text{eq}} \Rightarrow E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = E^\circ_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} - 0,03 \log C_{\text{eq}}$

$\uparrow$ lu $\uparrow$ connu

AN : $E^\circ_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2,42 + 0,06 = -2,36 \text{ V}$

2) On se place à la frontière $\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}(\text{OH})_2$



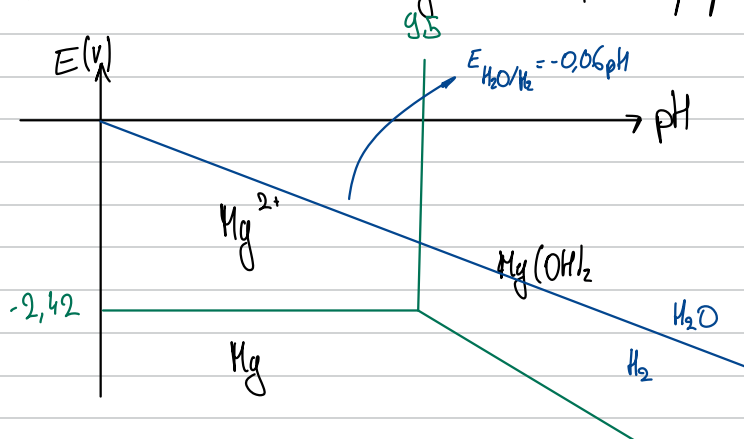
$\Rightarrow K_s(\text{Mg}(\text{OH})_2) = C_{\text{eq}} \times (10^{\text{pH}-14})^2$

$\uparrow$ lu = 9.5

AN : $K_s(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 10^{-2} \times (10^{-4.5})^2$

$K_s(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 10^{-11}$

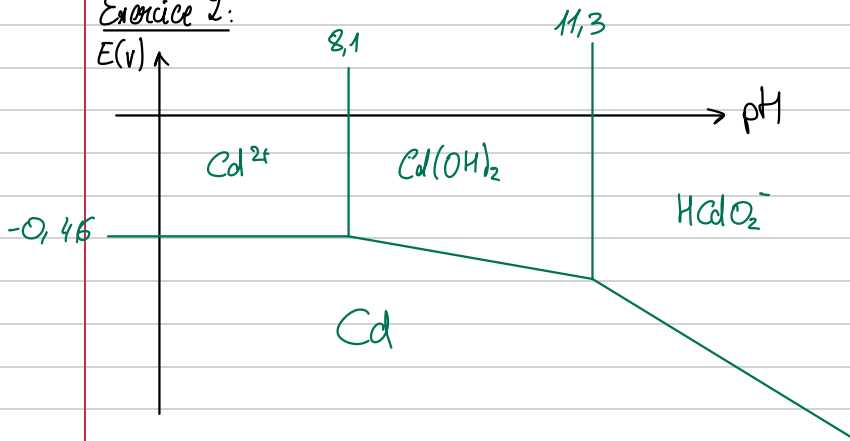
3) Pour évaluer la stabilité de Mg dans l'eau, on superpose le diagramme de l'eau à celui-ci.



$\Rightarrow \forall \text{pH}$, Mg et H_2O n'ont pas de domaine commun.

$\Rightarrow \text{Mg}$ n'est pas stable dans l'eau.

Exercice 2:



Normale: $\text{Cd}^{2+} + 2e^- = \text{Cd}$

$$E_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}}^0 = E_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}} - 0.03 \log c_{\text{Cd}^{2+}}$$

AN: $E_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}}^0 = -0.46 + 0.06 = -0.4 \text{ V}$

2) def de K_s : $K_s(\text{Cd(OH)}_2) = [\text{Cd}^{2+}][\text{OH}^-]^2$

$$K_s(\text{Cd(OH)}_2) = c_{\text{Cd}^{2+}} (10^{\text{pH}-14})^2$$

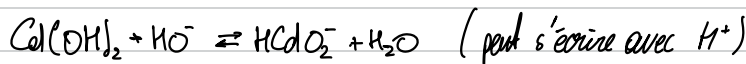
AN: $K_s(\text{Cd(OH)}_2) = 10^{-2} \times (10^{8.1-14})^2$

$$= 10^{-2} \times (10^{-5.9})^2$$

$$= 10^{-13.8}$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{p}K_s(\text{Cd(OH)}_2) = 13.8}$$

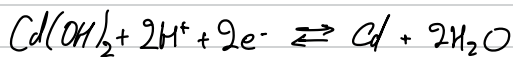
3) La frontière $\text{Cd(OH)}_2 / \text{HCdO}_2^-$ est de type acido-basique



Def de K: $K = \frac{[\text{HCdO}_2^-]}{[\text{HO}^-]} = \frac{c_{\text{HCdO}_2^-}}{10^{\text{pH}-14}}$

AN: $K = \frac{10^{-2}}{10^{11.3-14}} = \frac{10^{-2}}{10^{-2.7}} = 10^{0.7} \approx 5$

4) On commence par écrire la 1/2 équation électronique du couple concerné :



Normale: $E_{\text{Cd(OH)}_2/\text{Cd}} = E_{\text{Cd(OH)}_2/\text{Cd}}^0 + 0.03 \log ([\text{H}^+]^2)$

$$= E_{\text{Cd(OH)}_2/\text{Cd}}^0 - 0.06 \text{ pH}$$

On peut déterminer $E_{\text{Cd(OH)}_2/\text{Cd}}^0$ de 2 manières :

i) On utilise $E_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}}^0$ et $\text{p}K_s$

ii) On utilise la continuité du potentiel à $\text{pH} = 8.1$

À $\text{pH} = 8,1$:

$$E_{\text{Cd}(\text{OH})_2/\text{Cd}} = -0,46 = E_{\text{Cd}(\text{OH})_2/\text{Cd}}^{\circ} - 0,06 \times 8,1$$

$$0,06 \times 8 = \frac{1}{100} \times 6 \times 8,1$$

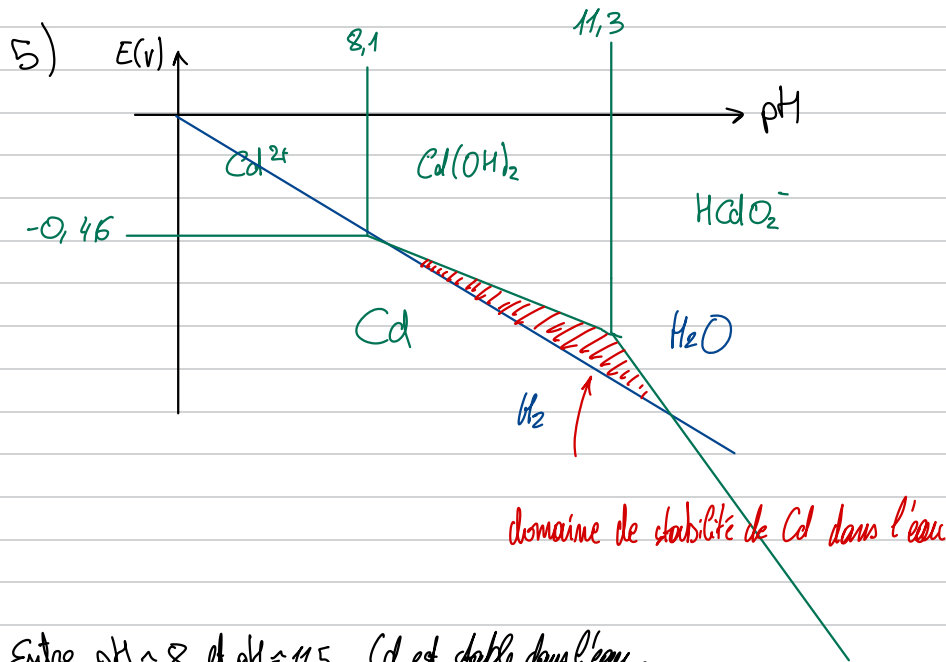
$$= \frac{1}{100} \times 48,6$$

$$= 0,49 \text{ V}$$

$$\Rightarrow E_{\text{Cd}(\text{OH})_2/\text{Cd}}^{\circ} = 0,03 \text{ V}$$

$$\text{Alors: } E_{\text{Cd}(\text{OH})_2/\text{Cd}} = 0,03 - 0,06 \text{ pH (en V)}$$

Rq: On demande parfois de déterminer la pente uniquement, Ici, elle vaut $-0,06 \text{ V/unité de pH}$



Entre $\text{pH} \approx 8$ et $\text{pH} \approx 11,5$, Cd est stable dans l'eau.

* lorsque $\text{pH} < 8$: H_2O et Cd réagissent pour former Cd^{2+} et H_2

* lorsque $\text{pH} > 11,5$: H_2O et Cd réagissent pour former HCO_2^- et H_2 .

la réaction est bloquée cinétiquement (lente.)

↳ le transfert d'e⁻ entre les couples $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ et Cd^{2+}/Cd n'est probablement pas très efficace sur l'électrode de Cd. (sur-tension cathodique du couple $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ sur Cd ?)